

# EXAMEN PARCIAL 1 - BASES DE DATOS II

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

**Carrera:** Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

**Materia:** Bases de Datos II

**Alumno:** Patricio Sussini

# 1. Consignas/Enunciado

La empresa **StreamWorld** necesita definir el modelo de datos para su plataforma de streaming. El objetivo del parcial es que construyas el modelo en MongoDB a partir de las reglas indicadas, identificando entidades, relaciones y diseñando la estructura del documento final para la colección Contenido.

## Entidades

- **Contenido:** título, sinopsis, año de lanzamiento, géneros (lista), actores principales (lista).
- **Actor:** nombre, país de origen.
- **Usuario:** nombre, email, historial de vistos: (idContenido, fecha Visualización).
- **Review:** calificación/comentario, fecha, usuario que la escribió.

## Puntos a resolver

### 1. Identificación y Relaciones

- a) Indique las entidades principales del sistema.
- b) Indique el tipo de relación entre Contenido - Géneros (1:1, 1:N o N:M).
- c) Indique el tipo de relación entre Contenido - Actores.

### 2. Diseño de Documento (JSON/BSON)

Diseñe el documento final de la colección Contenido.

Debe incluir:

1. datos básicos
  - géneros
  - actores
  - array embebido con las 10 reviews más recientes
  - array o campo con referencias a las demás reviews.

El diseño debe escribirse en JSON/BSON válido, correctamente indentado.

## 2. Resolución de Puntos

### 1- Identificación y Relaciones

#### a) Entidades principales del sistema:

1. **Contenido** (Películas/Series)
2. **Actor**
3. **Usuario**
4. **Review** (Calificaciones/Comentarios)
5. **Género** (Entidad descriptiva)

#### b) Tipo de relación entre Contenido - Géneros:

- **Relación N:M (Muchos a Muchos):** En una película o serie, se pueden atribuir múltiples géneros (por ejemplo, acción y ciencia ficción), y un género se encuentra en múltiples películas o series. En MongoDB, esto se aborda fácilmente mediante una lista de cadenas o de identificadores dentro del documento Contenido

#### c) Tipo de relación entre Contenido - Actores:

- **Relación N:M (Muchos a Muchos):** Los contenidos están compuestos por una lista de actores diferentes y un actor podría aparecer en varias producciones durante su carrera.

## 2- Diseño de Documento (Colección: Contenido)

Para el diseño de la colección **Contenido**, se aplicó el **Patrón de Subconjunto** basándose en la "regla dorada" del modelado NoSQL: *"Datos que se acceden juntos, se almacenan juntos"*. Dado que un contenido popular puede generar cientos de reseñas, embeberlas todas excedería el límite físico de 16MB del documento BSON y afectaría el rendimiento.

Por ello, se decidió:

- **Embeber las 10 reviews más recientes:** Aplicando el criterio de que si los datos se leen juntos, deben almacenarse juntos para ofrecer visibilidad instantánea y agilizar las consultas.
- **Utilizar referencias para las demás reviews:** Elegí aplicar referencias porque la relación es de gran tamaño, permitiendo así mantener la independencia y escalabilidad de los datos sin saturar el documento principal.

```
{
  "_id": { "$oid": "65f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d01" },
  "titulo": "Inception",
  "sinopsis": "Un ladrón que posee el poder de introducirse en los sueños de los demás a través de su subconsciente.",
  "anio_lanzamiento": 2010,

  "generos": [
    "Ciencia Ficción",
    "Acción",
    "Suspenso"
  ],

  "actores_principales": [
    {
      "actor_id": { "$oid": "75f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d02" },
      "nombre": "Leonardo DiCaprio",
      "pais_origen": "Estados Unidos"
    },
    {
      "actor_id": { "$oid": "85f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d03" },
      "nombre": "Elliot Page",
      "pais_origen": "Canadá"
    }
  ],
}
```

```
{
  "actor_id": { "$oid": "95f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d04" },
  "nombre": "Tom Hardy",
  "pais_origen": "Reino Unido"
}
],
```

```
"reviews_recientes": [
  {
    "review_id": { "$oid": "11f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d10" },
    "usuario": {
      "id_usuario": { "$oid": "u12345" },
      "nombre": "Carlos Gómez"
    },
    "calificacion": 5,
    "comentario": "Increíble dirección y guion. Una de mis favoritas.",
    "fecha": { "$date": "2024-03-25T14:30:00Z" }
  },
  {
    "review_id": { "$oid": "22f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d11" },
    "usuario": {
      "id_usuario": { "$oid": "u67890" },
      "nombre": "Marta Silva"
    },
    "calificacion": 4,
    "comentario": "Visualmente impactante, aunque requiere mucha atención.",
    "fecha": { "$date": "2024-03-24T18:20:00Z" }
  }
],
```

```
"referencia_reviews_historicas": {
  "existen_mas": true,
  "total_reviews": 1540,
  "url_archivo_completo": "/api/v1/reviews/65f1ab2c3e4d5f6a7b8c9d01/all"
},
```

```
"metadata": {
```

```
"fecha_creacion": { "$date": "2024-01-01T00:00:00Z" },  
"ultima_actualizacion": { "$date": "2024-03-25T15:00:00Z" }  
}  
}
```